புரோட்டானின் மின்னூட்டம் $q = 1.60 \times 10^{-19}\,\text{C}$

புரோட்டானின் நிறை $m = 1.67 \times 10^{-27}\,\text{kg}$

(அ) புரோட்டான் உணரும் விசை

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$
$$= 1.60 \times 10^{-19} \times \left((1.95 \times 10^{5}\hat{i} + 2.00 \times 10^{5}\hat{k}) \times (0.500\hat{i})\right)$$
$$\vec{F} = 1.60 \times 10^{-14}\,\hat{j}\ \text{N}$$

எனவே, நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியிலிருந்து,

$$\vec{a} = \frac{1}{m}\vec{F} = \frac{1}{1.67 \times 10^{-27}}\left(1.60 \times 10^{-14}\right)\hat{j}$$
$$= 9.58 \times 10^{12}\,\hat{j}\ \text{m s}^{-2}$$

(ஆ) புரோட்டானின் பாதை ஒரு சுருள் வட்டப்பாதை.

சுருள் வட்டப்பாதையின் ஆரம்

$$R = \frac{mv_z}{|q|B} = \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 2.00 \times 10^{5}}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.500}$$
$$= 4.175 \times 10^{-3}\,\text{m} = 4.18\,\text{mm}$$

T நேரத்தில், x-அச்சு வழியே சுருள் வட்டப்பாதையில் புரோட்டான் கடந்த தொலைவு $P = v_x T$

T இன் மதிப்பு

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{|q|B} = \frac{2 \times 3.14 \times 1.67 \times 10^{-27}}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.500}$$
$$= 13.1 \times 10^{-8}\,\text{s}$$

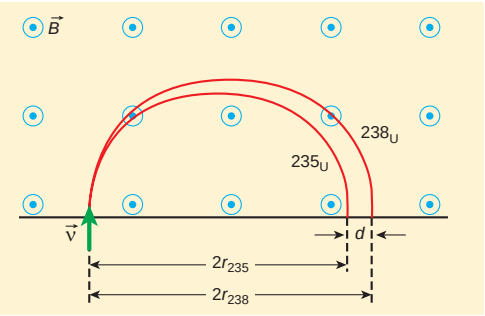
எனவே கடந்த தொலைவு

$$P = v_x T = \left(1.95 \times 10^{5}\right)\left(13.1 \times 10^{-8}\right)$$
$$= 25.5 \times 10^{-3}\,\text{m} = 25.5\ \text{mm}$$

புரோட்டான், காந்தப்புலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முடுக்கத்தைப் பெறுகிறது. எனவே ஒரு முழு சுற்றுக்கு அச்சின் வழியே கடந்த தொலைவானது, சுருள் வட்டப்பாதையின் ஆரத்தைப் போன்று ஆறு மடங்காகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.21

ஒற்றை அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட இரண்டு யுரேனியம் ஐசோடோப்புகள் $^{235}_{92}U$ மற்றும் $^{238}_{92}U$ (ஒரே அணு எண்ணும், வேறுபட்ட நிறை எண்ணும் கொண்டிருப்பவை ஐசோடோப்புகளாகும்) 0.500 T வலிமை கொண்ட காந்தப்புலத்தினுள் $1.00 \times 10^{5}\,\text{m s}^{-1}$ திசைவேகத்துடன் காந்தப்புலத்திற்குச் செங்குத்தாக செலுத்தப்படுகின்றன. அரைவட்டப்பாதையை இவ்விரண்டு ஐசோடோப்புகளும் நிறைவு செய்த உடன் அவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க. மேலும் இவ்விரண்டு ஐசோடோப்புகளும் அரைவட்டப்பாதையை நிறைவு செய்ய எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தையும் கணக்கிடு. (கொடுக்கப்பட்டவை: ஐசோடோப்புகளின் நிறைகள் $m_{235} = 3.90 \times 10^{-25}$ kg மற்றும் $m_{238} = 3.95 \times 10^{-25}$ kg)



தீர்வு

இவ்விரண்டு ஐசோடோப்புகள் ஒற்றை அயனியாக்கம் செய்யப்பட்டவை. எனவே அவை இரண்டும் ஒரே மின்னூட்டத்தைப் பெற்றிருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டத்திற்குச் சமமான மின்னூட்டத்தைப் பெற்றிருக்கும். எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம் $q = -1.6 \times 10^{-19}$ C. $^{235}_{92}U$ மற்றும் $^{238}_{92}U$ இன் நிறைகள் முறையே 3.90×10^{-25} kg மற்றும் 3.95×10^{-25} kg ஆகும். கொடுக்கப்படும் காந்தப்புலம் $B = 0.500$ T. ஐசோடோப்புகளின் திசைவேகம் $1.00 \times 10^{5}\,\text{m s}^{-1}$, எனில்

(அ) $^{235}_{92}U$ இன், பாதையின் ஆரம் r_{235} என்க.

$$r_{235} = \frac{m_{235}v}{|q|B} = \frac{3.90 \times 10^{-25} \times 1.00 \times 10^{5}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.500}$$
$$= 48.8 \times 10^{-2}\,m$$
$$r_{235} = 48.8\ \text{cm}$$

$^{235}_{92}U$ ஐசோடோப்பு மேற்கொண்ட அரைவட்டப் பாதையின் விட்டம் $d_{235} = 2r_{235} = 97.6$ cm

$^{238}_{92}U$ இன் பாதையின் ஆரம் r_{238} என்க

$$r_{238} = \frac{m_{238}v}{|q|B} = \frac{3.95 \times 10^{-25} \times 1.00 \times 10^{5}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.500}$$
$$= 49.4 \times 10^{-2}\,m$$
$$r_{238} = 49.4\ \text{cm}$$

$^{238}_{92}U$ ஐசோடோப்பு மேற்கொண்ட அரைவட்டப் பாதையின் விட்டம் $d_{238} = 2r_{238} = 98.8$ cm